Universidade de Coimbra
Licenciatura em Engenharia e Ciência de Dados

Visualização de Dados

Análise do Desempenho Escolar dos Alunos

Beatriz Martins
2023210538
uc2023210538@student.dei.uc.pt

Laura Barreto
2023214375
uc2023214375@student.dei.uc.pt

Coimbra, 2 de Dezembro de 2025

Abstract

Este relatório apresenta o progresso do segundo projeto de Visualização de Dados. Foram utilizados dois conjuntos de dados reais, "*mat2.csv*" e "*por2.csv*", que contêm informações socioeconómicas e escolares de alunos nas disciplinas de Matemática e Português. O projeto tem como objetivo analisar relações entre fatores que influenciam o desempenho escolar, utilizando visualizações eficazes e fundamentadas em boas práticas de design e perceção visual. São descritos os dados, questões analíticas, requisitos de design, processo de criação das visualizações, implementação e reflexão crítica.

1 Introdução

O objetivo deste projeto é explorar relações relevantes entre fatores socioeconómicos, comportamentais e escolares presentes em dois conjuntos de dados reais sobre estudantes portugueses. Pretende-se transformar estas relações em visualizações intuitivas que permitam compreender padrões que influenciam o desempenho escolar.

Os conjuntos de dados utilizados, *mat2.csv* e *por2.csv*, contêm informação relativa às classificações, hábitos de estudo, contexto familiar, consumo de álcool, tempo livre, relações sociais e aspetos demográficos dos alunos.

A motivação passa por perceber que fatores têm maior impacto na classificaçãos final dos alunos (G3) nas disciplinas de Matemática e Português. Os utilizadores-alvo incluem investigadores, professores, psicólogos educativos ou decisores que pretendam analisar o comportamento escolar de forma visual. No entanto, o principal público-alvo são os pais dos alunos, uma vez que poderão beneficiar destas visualizações, com o intuito de auxiliar e entenderem melhor os seus filhos.

2 Trabalhos relacionados

Consultámos vários trabalhos com o mesmo conjunto de dados presentes na secção "Code" no início da página do dataset no Kaggle. No entanto, não nos baseámos muito nestes exemplos, uma vez que os considerámos pouco elucidativos e pretendíamos explorar as nossas próprias ideias e relações interessantes.

3 Dados

Foram utilizados dois conjuntos de dados distintos, *mat2.csv* (395 linhas) e *por2.csv* (649 linhas), ambos com 34 variáveis. Essas variáveis incluem:

- *"sex"* – Sexo do aluno (M para Masculino, F para Feminino);
- *"age"* – Idade do aluno;
- *"address"* – Se o aluno vive numa zona urbana (U) ou rural (R);
- *"famsize"* – Se o aluno pertence a uma família com mais de três pessoas (GT3) ou não (LE3);
- *"Pstatus"* – Se os pais estão juntos (T) ou separados (A);
- *"Medu"* / *"Fedu"* – Grau de escolaridade da mãe e do pai (0 a 4, sendo 4 ensino superior);
- *"Mjob"* / *"Fjob"* – Profissões da mãe e do pai (ex.: saúde, serviços, professor, etc.);
- *"guardian"* – Encarregado de educação (mãe, pai ou outro);
- *"reason"* – Motivo pelo qual o aluno escolheu a escola (proximidade, reputação, etc.);
- *"traveltime"* – Tempo de deslocação para a escola (de 1 - "menos de 15 minutos" a 4 - "mais de 1 hora");
- *"studytime"* – Horas de estudo semanais (de 1 - "menos de 2 horas" a 4 - "mais de 10 horas");
- *"failures"* – Número de anos que o aluno reprovou;
- *"schoolsup"* – Se tem apoio extra da escola;

- *"famsup"* – Se tem apoio extra da família;
- *"paid"* – Se tem aulas de apoio pagas (explicações);
- *"activities"* – Se tem atividades extracurriculares;
- *"nursery"* – Se frequentou jardim de infância;
- *"higher"* – Se o aluno tem a intenção de prosseguir para o ensino superior;
- *"internet"* - Se tem acesso à Internet em casa;
- *"romantic"* - Se o aluno está ou não num relacionamento amoroso:
- *"famrel"* - Qualidade da relação familiar (de 1 - muito má a 5 - muito boa);
- *"freetime"* - Tempo livre após a escola (de 1 - muito pouco tempo a 5 - muito tempo);
- *"goout"* - Frequência com que o aluno sai com amigos (de 1 - muito baixa a 5 - muito alta);
- *"Dalc / Walc"* - Consumo de álcool nos dias úteis ou ao fim de semana (de 1 - muito baixo a 5 - muito alto);
- *"health"* – Estado de saúde geral (de 1 - muito mau a 5 - muito bom);
- *"absences"* – Número de faltas de cada aluno;
- Classificações nos três períodos do ano letivo (G1, G2 e G3).

Foi removida a variável "school", uma vez que havia discrepância significativa entre o número de alunos das escolas GP (Gabriel Pereira) e MS (Mousinho da Silveira), o que impediria uma comparação equilibrada entre elas. Todos os valores estavam completos, não sendo necessário remover linhas. Variáveis categóricas foram convertidas para numéricas para serem usadas quando necessário.

4 Questões Analíticas

As principais questões analíticas definidas foram:

- O que influencia mais as notas finais dos alunos?
- Como variam as notas finais com fatores como tempo de estudo, idade, sexo e atividades extracurriculares?
- As relações amorosas e a vida social influenciam o número de faltas dos alunos?
- O facto do aluno não querer ir para a faculdade pode ter efeito no seu desempenho escolar?
- Alunos com internet e explicações têm melhores classificações?
- A profissão dos pais, nomeadamente se são professores, influencia o desempenho dos alunos?
- De que forma as horas de estudo e a quantidade de tempo livre dos alunos influenciam os resultados escolares dos mesmos?
- A idade e o tempo que o aluno demora a ir de casa para a escola têm influência na sua classificação final?
- Existem diferenças entre o desempenho dos alunos em Matemática e Português?
- Qual a influência das atividades extracurriculares nas notas dos meninos e meninas?

5 Requisitos de Design

Os requisitos de design definidos foram:

- Usar cores suaves mas contrastantes para facilitar a leitura;
- Permitir comparar grupos distintos de dados (ex: alunos com/sem apoio, alunos com/sem pais professores);
- Representar correlações de forma clara (ex: Heatmap);
- Visualizar relações entre duas ou mais variáveis (ex: Sunburst, Bar Plot empilhado e Boxplot);
- Utilizar esquemas de cor consistentes e acessíveis;
- Garantir clareza nas legendas e escalas;
- Garantir cores visíveis para todos (verde e vermelho não eram distinguíveis para pessoas daltónicas, sendo o verde trocado por azul);
- Incluir legendas e caixas de texto nos gráficos, facilitando a análise e visualização dos mesmos por qualquer público-alvo;
- Criar visualizações que comunicam as relações entre fatores de forma clara e memorável.

6 Design

Primeiramente procedemos a uma análise de correlações para, posteriormente, podermos escolher fatores interessantes para as várias visualizações.

6.1 Heatmap e Bar Plots de Correlações

Durante a exploração inicial, foram construídos três gráficos fundamentais: um Heatmap das correlações entre todas as variáveis, um Bar Plot das correlações entre variáveis e a nota final (G3) e um Bar Plot com barras horizontais usando Regressão Linear para determinar variáveis que mais influenciam a nota final (G3). No gráfico, estão representados os betas por ordem decrescente, de forma a mostrar os fatores com mais influência na nota G3, ou seja cujo valor beta é mais elevado.

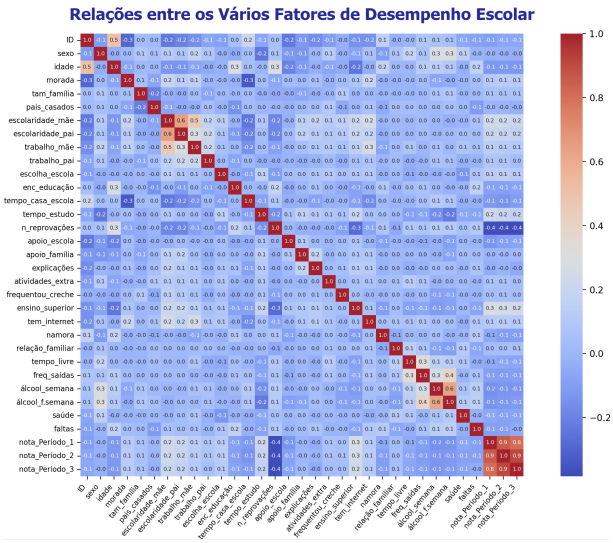

Figure 1: Heatmap com as Correlações entre Todas as Variáveis

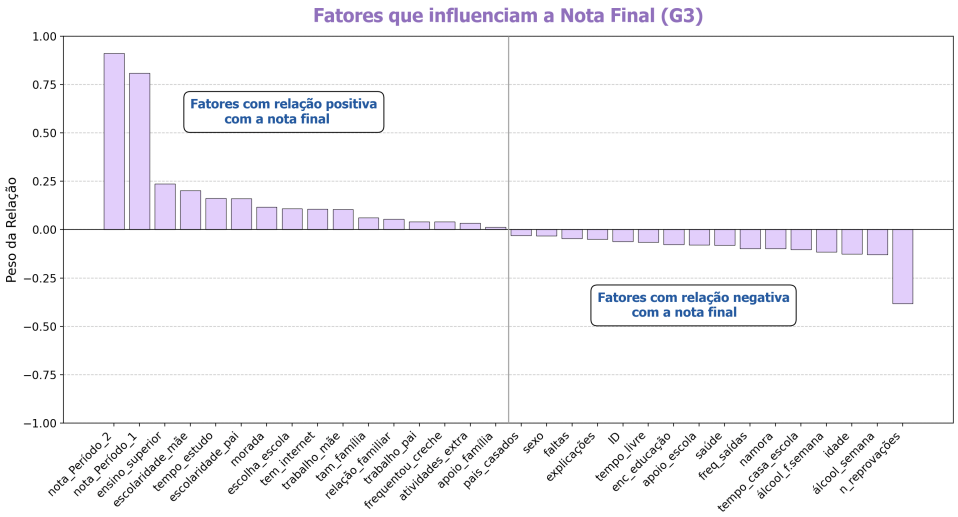

Figure 2: Correlação das Variáveis com a Nota Final G3

Os dois primeiros gráficos revelaram:

- Número de reprovações tem influência negativa nas notas dos três períodos;
- O nível de escolaridade dos pais (*"escolaridade_mãe"* e *"escolaridade_pai"*) influencia positivamente o desempenho dos filhos;
- Relação negativa entre o número de reprovações e *"ensino_superior"* (alunos com mais negativas são menos prováveis de quererem seguir para o ensino superior);
- *"tempo_estudo"* tem influência positiva na nota final;
- *"álcool_semana"*, *"idade"*, *"álcool_f.semana"*, *"tempo_casa_escola"* e *"namora"* têm influência negativa na nota final.

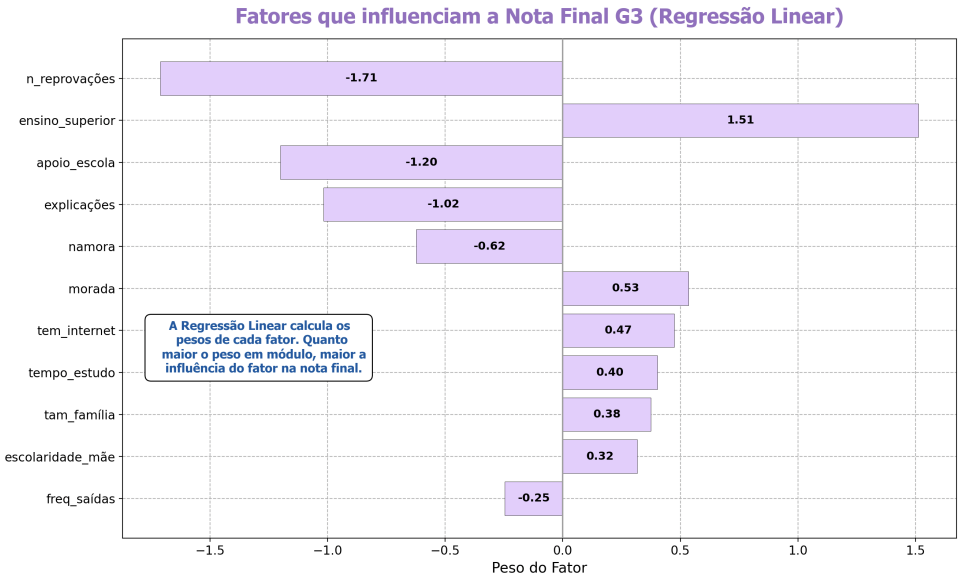

Figure 3: Betas das 11 Variáveis que mais Influenciam a Nota Final G3 - Regressão Linear

A partir do terceiro gráfico, referente à Regressão Linear, foi possível concluir:

- Maior relação positiva entre *"ensino_superior"* e a nota final (alunos que pretendem seguir com o ensino superior são mais prováveis de ter boas notas);

- Maior relação negativa entre *"n_reprovações"* e a nota final (alunos com mais reprovações provavelmente têm piores notas);
- Variáveis como *"explicações"*, apesar de não terem uma correlação muito alta com a saída, também influenciam bastante a mesma.

Estes gráficos ajudaram-nos a escolher relações interessantes para as visualizações que se seguem.

6.2 Impacto das Relações Amorosas e Saídas nas Faltas

Foi criado um gráfico que revela a influência das relações amorosas e da frequência de saídas com amigos na quantidade de faltas dos alunos. O gráfico é um Bar Plot empilhado e segue o esquema de cores rosa (para a variável *romantic*) e roxo (para a variável *GoOut*).

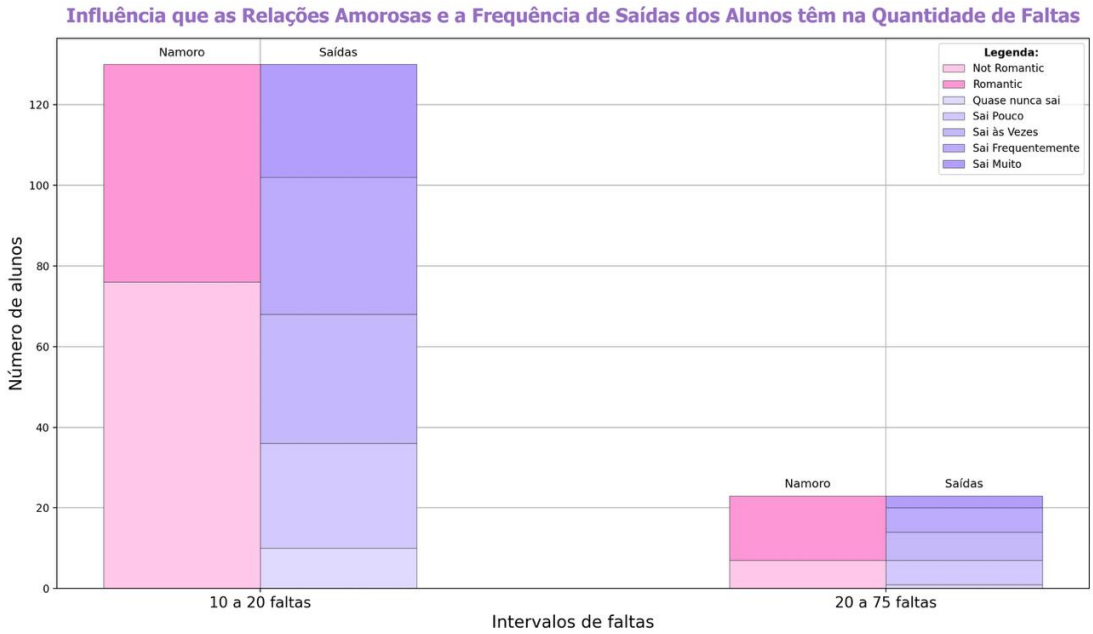

Figure 4: Influência das Relações Amorosas e Frequência de Saídas no Número de Faltas

Ao observar a imagem 4, é possível perceber que a maior parte dos alunos que têm de 20 a 75 faltas estão numa relação romântica. Este padrão pode sugerir que a vida romântica pode estar associada a um aumento do número de faltas e, consequentemente, menor foco escolar. Para além disso, mais de metade dos alunos que dão mais de 10 faltas, saem com amigos pelo menos algumas vezes. Verifica-se também que há poucos alunos com poucas saídas, o que indica que as atividades sociais podem ter um impacto significativo no número de faltas. Num contexto real, faz sentido que alunos que saiam à noite acabem por ir dormir mais tarde e consequentemente faltar às aulas de manhã. Outra possibilidade é que alguns saiam com amigos durante o próprio horário das aulas, o que aumenta o número de faltas registadas.

6.3 Relação entre Estudo, Aspirações Académicas e Desempenho Final

Para analisar a relação entre o número de horas de estudo, a intenção de prosseguir para o ensino superior e as notas dos alunos, construímos um gráfico de barras horizontais empilhadas, no qual o comprimento de cada barra reflete o número de alunos em cada combinação de tempo de estudo e nota. As cores usadas foram: azul (para os alunos que desejam seguir para o Ensino Superior) e vermelho (para os alunos que não desejam continuar os estudos).

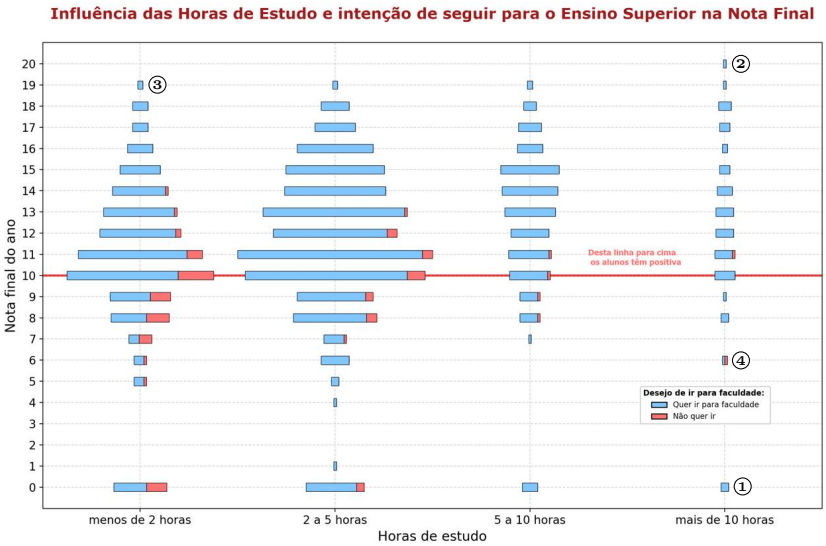

Figure 5: Relação entre Estudo, Aspirações Académicas e Desempenho Final dos Alunos

A partir da figura 5, é possível concluir que estudar mais de 10 horas por semana não garante resultados positivos: alguns alunos, apesar desse esforço, obtiveram nota zero (1). Por outro lado, apenas um número muito reduzido de alunos atingiu a nota máxima de 20 valores (todos eles pertencentes ao grupo que estuda mais de 10 horas semanais (2)). Ainda assim, o desempenho não segue uma relação linear: há alunos que estudam menos de 2 horas e conseguem alcançar notas excelentes como 19 valores (3). Isto mostra que o rendimento depende fortemente da facilidade de cada aluno de reter informação. Alunos que têm facilidade em aprender a matéria mais rapidamente, provavelmente precisam de menos horas de estudo para obterem bons resultados.

Analisando o tamanho das barras, verifica-se que a maior parte dos alunos estuda entre 2 a 5 horas, havendo apenas alguns deles a estudar mais do que 5 horas.

Relativamente à vontade dos alunos de prosseguir para o ensino superior, nota-se que a maioria que não pretende continuar os estudos se situa nos grupos de menos de 2 horas e 2 a 5 horas de estudo e apresenta, em média, notas mais baixas (a nota mais elevada destes alunos é 14 valores estudando menos de duas horas). Para além disso, embora não seja imediatamente evidente, existe um grupo em que a proporção de alunos que não desejam seguir para o ensino superior é superior à dos que pretendem fazê-lo: os estudantes que dedicam mais de 10 horas de estudo e obtiveram 6 valores (4). Isto pode sugerir que este grupo, por dedicar tantas horas ao estudo e não ver frutos do seu trabalho, acaba por ter menos vontade de continuar com os estudos, talvez por sentir uma maior frustração.

6.4 Comparação entre as Classificações de Matemática e Português

Através de um Bar Plot com barras horizontais, decidimos verificar se existia distinção entre as notas de Português e Matemática. O esquema de cores utilizado foi mais uma vez o rosa e roxo, sendo o primeiro referente às notas da disciplina de Português e o segundo às notas da disciplina de Matemática.

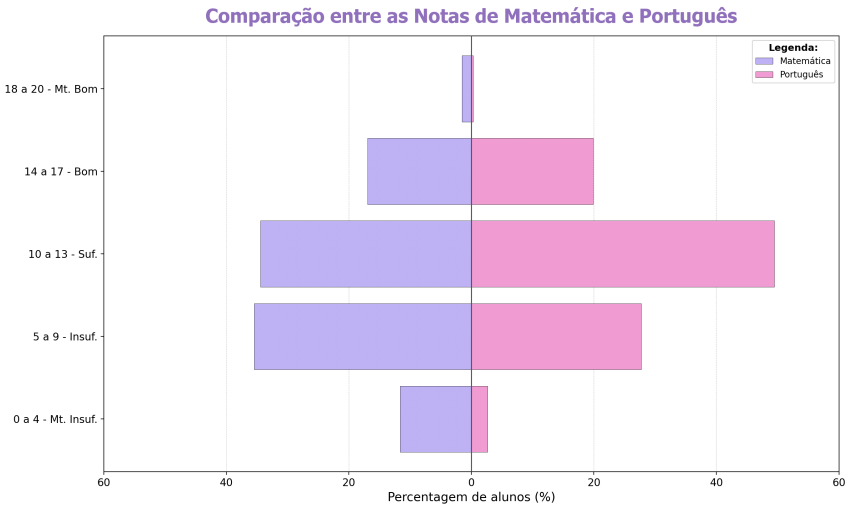

Figure 6: Comparação entre as Classificações de Matemática e Português

Ao observar a Figura 6, foi possível concluir que os alunos têm piores notas a Matemática, uma vez que têm mais negativas ("Mt. Insuf" e "Insuf."). A Português existem mais notas positivas como "Suf." e "Bom" e portanto, pode ser um indicador de que é uma disciplina mais acessível para os alunos. Mesmo assim, existem mais alunos a ter "Mt. Bom" em Matemática do que em Português.

6.5 Relação entre a Profissão dos Pais e Classificações Finais dos Alunos

O gráfico criado pretende verificar se alunos que têm pais professores têm melhor desempenho escolar. O tipo de Chart escolhido para demonstrar esta relação é do tipo "Funnel Chart" e está representado na Figura 7.

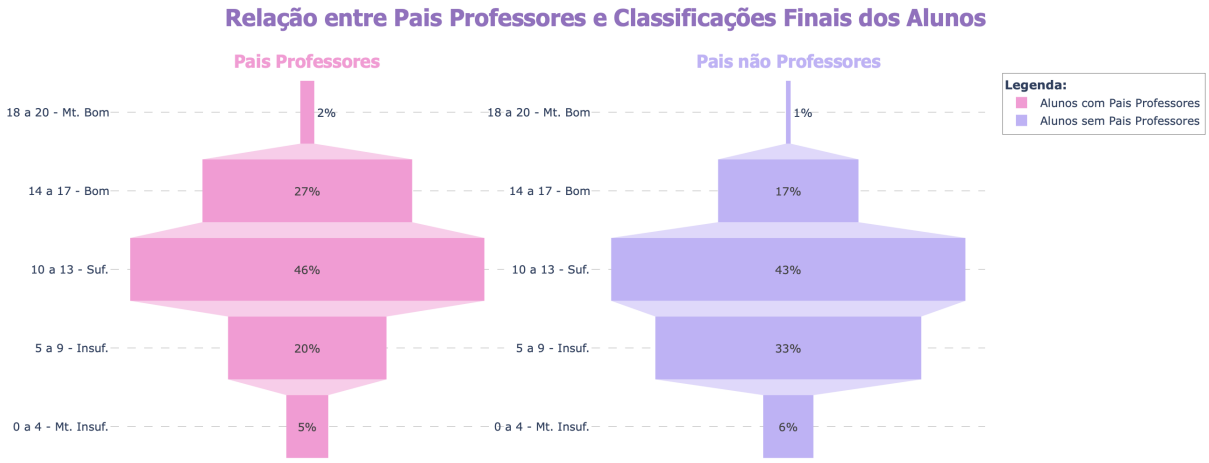

Figure 7: Classificações Finais dos Alunos Com e Sem Pais Professores

Ao observar o gráfico, conclui-se que os alunos com pais que são professores tendem a obter melhores resultados escolares do que aqueles cujos pais não são docentes. De forma geral, os primeiros apresentam uma proporção mais elevada de classificações positivas, ou seja registam mais casos de notas "Muito Bom", "Bom" e "Suficiente", enquanto que os alunos sem pais professores surgem com maior frequência nas categorias de desempenho mais baixo, como "Insuficiente" e "Muito Insuficiente". Esta diferença pode ser explicada pelo facto de pais que exercem a profissão de professor terem, em princípio, maior facilidade em apoiar os seus filhos no estudo, o que contribui para um desempenho escolar mais elevado.

6.6 Influência de Explicações e Internet nas Notas de Matemática

Decidimos investigar a influência das explicações na nota final de Matemática dos alunos, por ser uma disciplina que exige muita prática, empenho e raciocínio. Em complemento, explorámos também o impacto do acesso à internet em casa, dado que se trata de uma ferramenta essencial de apoio à pesquisa, ao estudo autónomo e, consequentemente, um fator que influencia fortemente o desempenho escolar.

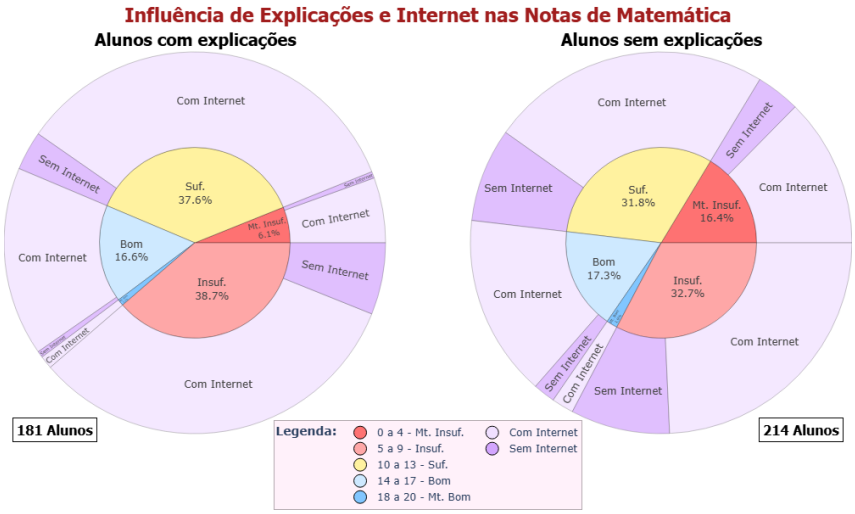

Figure 8: Influência das Explicações e da Internet nas Notas de Matemática

Podemos claramente visualizar que a percentagem de alunos sem explicações que obtiveram classificação "Mt. Insuf." é significativamente superior à dos alunos que frequentam explicações. Também observamos que houve uma menor percentagem de "Suf." e de "Insuf." nos alunos sem exlicações. No geral, podemos confirmar que as notas de Matemática não foram muito positivas, como verificámos no gráfico da figura 6 em comparação com as notas de Português. Relativamente aos alunos com e sem acesso à internet, destaca-se que todos os estudantes que alcançaram a classificação de "Mt. Bom" possuem Internet. Para além disso, os alunos com classificação "Bom" têm, maioritariamente, acesso à internet. Já entre os estudantes com notas mais baixas, observa-se uma maior proporção de alunos sem internet. No entanto, importa notar que as fatias correspondentes a cada categoria de nota têm tamanhos diferentes, o que pode enviesar ligeiramente a perceção da camada externa relativa ao acesso à Internet.

6.7 Classificação dos Alunos consoante a Idade e o Tempo de Viagem para a Escola

Decidimos investigar se o tempo de deslocação até à escola influencia as notas dos alunos, uma vez que aqueles que vivem mais longe podem ter de acordar mais cedo, perdendo horas de sono, ficando mais cansados e menos motivados para estudar. Também analisámos se a idade dos alunos tem algum impacto no desempenho, considerando a hipótese de que alunos mais velhos possam ter melhores notas por terem maior responsabilidade.

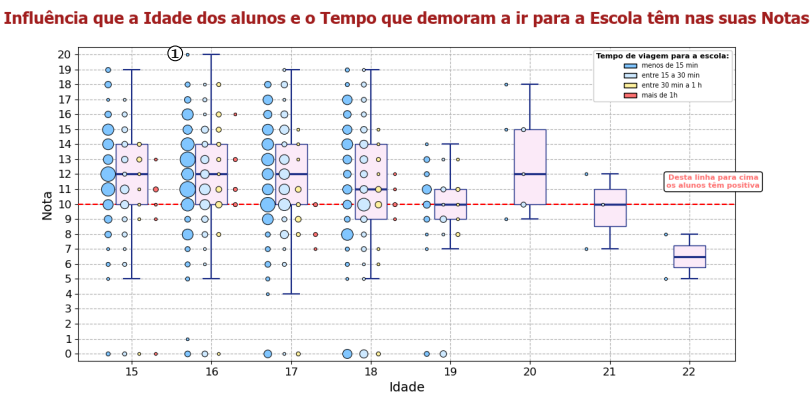

Figure 9: Boxplots das Notas dos Alunos consoante a Idade e o Tempo de Viagem para a Escola

A Figura 9, embora à primeira vista possa não ser muito percetível, contém informação bastante relevante. Observando apenas os boxplots dos alunos até aos 18 anos, verifica-se que as suas notas não variam muito. A nota máxima de 20 valores foi alcançada por apenas um aluno de 16 anos (1). Os alunos de 17 anos registam a nota mais baixa de 4 valores (sem considerar outliers). Já a média das notas dos alunos de 18 anos (11 valores) é inferior à média dos alunos mais novos (12 valores).

Analisando as restantes idades, observam-se distribuições distintas: os alunos de 22 anos apresentam uma distribuição de apenas notas negativas, enquanto que os de 20 anos têm a distribuição mais elevada, com o valor mínimo quase positivo (havendo apenas um aluno com 9 valores, os restantes apresentam todos notas positivas).

Além disso, ao analisar os quatro conjuntos de pontos de cada boxplot, nota-se que a quantidade de alunos com mais de 19 anos é extremamente baixa comparando à quantidade de alunos com menos de 19 anos. Isto pode sugerir que estes poderão ter iniciado a escola mais tarde ou até terem repetido algum ano, o que parece ser comprovado através da distribuição das notas negativas dos alunos de 22 anos.

Relativamente às quatro cores dos pontos, apenas os alunos com menos de 19 anos realizam viagens de mais de 1 hora para irem para a escola. Este grupo tende também a apresentar notas mais concentradas em valores intermédios, próximos de 10, ao contrário dos restantes alunos, cujas notas se distribuem de forma mais ampla, no intervalo de 0 a 20 valores.

6.8 Relação entre Número de Reprovações, Horas de Estudo e Tempo Livre

O décimo gráfico criado é um Bubble Chart em que cada bubble é um Pie Chart. Este tem como intenção relacionar a quantidade de horas de estudo e a quantidade de tempo livre dos alunos com o número de reprovações passadas dos alunos. O gráfico segue mais uma vez o esquema de cores rosa-roxo, começando em rosas mais claros para valores mais baixos de tempo livre ("Muito pouco tempo livre") até chegar a um roxo mais escuro, representativo de valores mais altos de tempo livre ("Muito tempo livre").

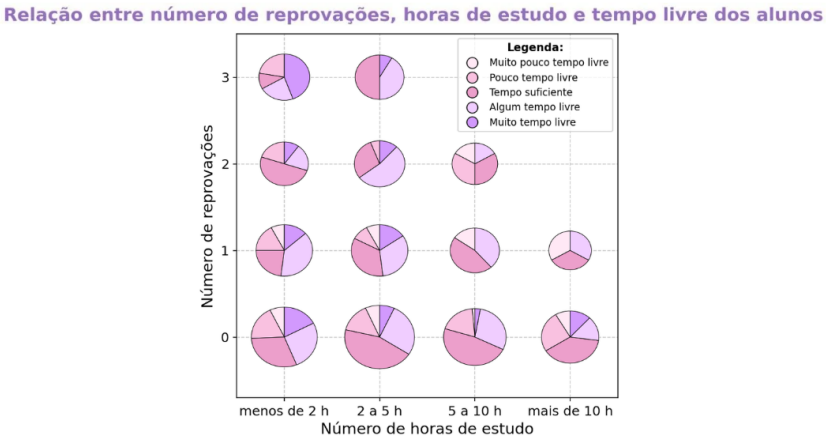

Figure 10: Relação entre Número de Reprovações, Horas de Estudo e Tempo Livre

Interpretando o gráfico da figura 10, verificamos que existe uma clara relação entre o número de reprovações e o número de horas de estudo. Os alunos que estudam mais de 10 horas têm no máximo uma reprovação, enquanto que os que estudam entre 5 a 10 horas têm no máximo 2. Já os restantes alunos têm no máximo 3 reprovações. Desta forma, é possível concluir que com o aumento de horas de estudo, a tendência é o número de reprovações diminuir, pois os alunos estão mais preparados para as avaliações.

Para além do anteriormente referido, como era de esperar os alunos que estudam mais de 10 horas têm menos tempo livre. À medida que o tempo de estudo diminui, por norma, os alunos têm mais tempo livre, sendo que os que estudam menos de 2 horas e têm 3 reprovações são os que apresentam mais tempo livre (o que é possível concluir observando a fatia a roxo mais escuro, referente a alunos na categoria de "Muito tempo livre").

6.9 Classificações das Meninas e Meninos Com e Sem Atividades Extracurriculares

Os gráficos criados são Donut Charts e pretendem comparar as classificações das meninas e meninos que participam ou não participam em atividades extracurriculares.

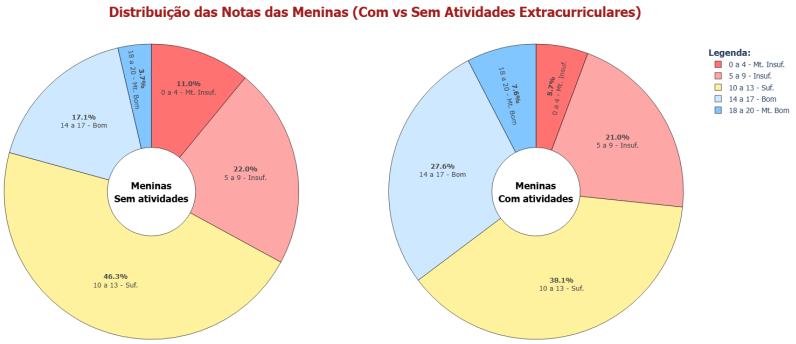

Figure 11: Classificações das Meninas Com e Sem Atividades Extracurriculares

Ao observar a Figura 11, podemos perceber que as meninas que praticam atividades extracurriculares, de uma forma geral, tiveram um melhor desempenho. Observamos que têm uma maior percentagem de "Mt. bom" e "bom" e menores percentagens de "Suf.", "Insuf." e "Mt. Insuf". Isto pode revelar a importância de atividades extracurriculares para o aluno, uma vez que exigem dedicação, responsabilidade e trabalho em equipa, fazendo-o desenvolver capacidades como organização, gestão de tempo, autonomia, resiliência e competências sociais essenciais para o sucesso escolar.

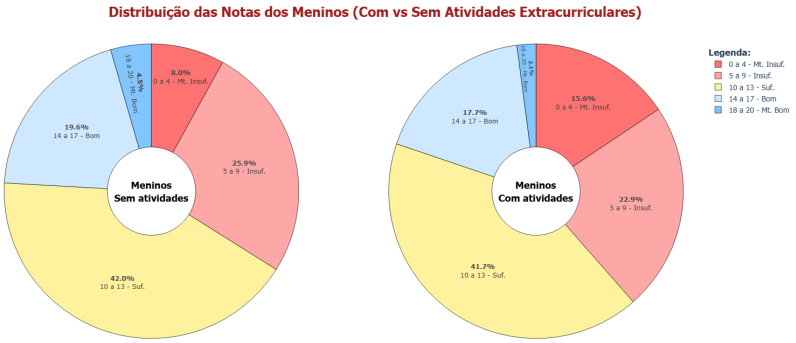

Figure 12: Classificações dos Meninos Com e Sem Atividades Extracurriculares

Já no caso dos meninos parece acontecer o contrário. Meninos com atividades extracurriculares têm percentagens menores de "Mt.bom" e "Bom" e uma percentagem visivelmente maior de "Mt. Insuf" compartativamente a meninos sem atividades extracurriculares. No entanto, não sabemos ao certo a razão para esta diferença, e mesmo analisando 3 variáveis neste gráfico, pode sempre haver outra causa que esteja a enviesar as visualizações.

7 Implementação

A implementação foi realizada em Python, utilizando as bibliotecas:

- **Pandas** para limpeza, transformação e junção dos dados;
- **NumPy** para cálculos auxiliares;
- **Matplotlib** e **Seaborn** para visualizações estáticas altamente personalizadas;
- **Plotly** para gráficos interativos e visualizações compostas.

Algumas visualizações foram simples de implementar, mas várias exigiram desenvolvimento manual completo, uma vez que não existiam modelos pré-definidos nas bibliotecas utilizadas. Estas implementações envolveram cálculos geométricos, manipulação ponto a ponto das barras e fatias, e ciclos explícitos sobre coordenadas.

7.1 Gráfico Horizontal Empilhado (Horas de estudo, Nota e Ensino Superior)

A visualização 5 não existe como tipo pré-definido. Foi necessário:

- Percorrer todas as combinações *("studytime"*, G3) num ciclo *for*;
- Calcular o número total de alunos em cada ponto;
- Converter manualmente esse total no comprimento de uma barra horizontal centrada nas coordenadas;
- Dividir a barra em duas secções: alunos que querem ir para o ensino superior e alunos que não querem ir;
- Calcular o ponto de início e fim da barra para garantir a coordenada centrada;
- Construir a legenda manualmente com *Patch*.

7.2 Sunburst Duplo com Ordens Personalizadas e Recoloração das Camadas

A construção do gráfico 8 dos Sunbursts dos alunos com e sem explicações também exigiu alguma manipulação:

- Criação de dois sunbursts independentes com *px.sunburst*;
- Integração manual num *make_subplots* com dois domínios circulares;
- Correção manual das cores da camada externa (internet), reatribuindo cores trace a trace;
- Reconstrução do *texttemplate* para garantir percentagens apenas na camada interna;
- Adição de caixas com contagem total de alunos em pontos específicos da figura.

A maior parte deste trabalho foi realizada manipulando diretamente objetos *go.Sunburst*.

7.3 Boxplots com Relação Entre Idade, Notas e Tempo de Viagem para a Escola

Para representar notas por idade e por tempo de deslocação, no gráfico 9, foi necessário combinar três técnicas:

- Criação de um boxplot estilizado com contornos reforçados;
- Adição manual de várias linhas horizontais representando médias (através de um ciclo por idade);
- Sobreposição de um stripplot com deslocamento (jitter), cores manuais e contornos iguais;
- Desenho de caixas de texto explicativas posicionadas com coordenadas absolutas.

Esta visualização exigiu controlo manual das camadas visuais e da profundidade (*zorder*).

7.4 Bubble Chart (Reprovações, Tempo de Estudo e Tempo livre)

O Gráfico 10 exigiu a criação de "bubbles" com fatias internas, algo que não existe em Matplotlib, Seaborn ou Plotly. A implementação incluiu:

- *Groupby* tridimensional com *"studytime", "failures" e "freetime"*;
- Cálculo do total de alunos em cada coordenada;
- Criação do raio das bolhas com uma escala manual;
- Divisão da bolha em setores através de múltiplos *Wedge* inseridos manualmente;
- Cálculo sequencial dos ângulos *theta1* e *theta2* para cada categoria de tempo livre;
- Recolocação manual das cores, contornos e legenda com *Line2D*.

Foi necessário controlar a geometria completa de cada bolha, tornando esta uma das visualizações mais trabalhosas da implementação.

7.5 Donut Charts Comparativos (Meninos e Meninas Com e Sem Atividades Extracurriculares)

Apesar de serem Pie Charts, vários aspetos tiveram de ser tratados manualmente, nas figuras 11 e 12:

- Construção de duas figuras lado a lado num *make_subplots*;
- Reindexação das categorias para manter a ordem das notas;
- Formatação personalizada de percentagens dentro de cada fatia;
- Inserção de texto no "hole" de cada donut com *add_annotation*.

8 Validação e Reflexão

As visualizações permitiram responder às questões analíticas definidas. Concluiu-se que:

- O que mais influencia as notas finais dos alunos é a nota do segundo período (segundo as correlações lineares), e o número de reprovações (segundo a Regressão Linear);
- Relações amorosas e vida social estão associadas a mais faltas;
- A maior parte dos alunos que não têm intenção de prosseguir para a faculdade estudam menos de 5 horas e têm notas intermédias;
- Pais professores parecem contribuir para melhores resultados escolares;
- Alunos que demoram mais de uma hora a ir para a escola possuem notas intermédias;
- Português tem geralmente notas mais razoáveis do que Matemática;
- Alunos com mais tempo de estudo têm menos reprovações e menos tempo livre;
- Atividades extracurriculares tiveram uma influência positiva no desempenho escolar das meninas ao contrário do que se verificou nos meninos.

Foram identificadas limitações, nomeadamente a diferença de tamanho entre os dois datasets, o que tornava impossível a comparação de quantidades, pelo que esses valores foram passados a percentagens no gráfico 6 de comparação entre Português e Matemática. Para além disso, a escassez de variáveis numéricas causou muitas sobreposições em gráficos iniciais experimentados, dificultando a criação de visualizações eficazes. Este desafio foi superado através de gráficos originais e personalizados, oferecendo representações únicas e inovadoras. Em futuros desenvolvimentos, poderiam ser incluídas interações mais avançadas e análises multivariadas de outras variáveis que explorem ainda mais o trabalho feito até então.

Referências

[1] Dataset do Kaggle: *Student Performance Prediction*. `https://www.kaggle.com/datasets/henryshan/student-performance-prediction/data`

[2] Secção "Code" na página do Dataset: `https://www.kaggle.com/datasets/henryshan/student-performance-prediction/data`

[3] DataViz Project: `https://datavizproject.com/`

[4] DataViz Catalogue: `https://datavizcatalogue.com/`

[5] Data-to-Viz: `https://www.data-to-viz.com/`